MATHSTALENTS · ELEMENTARY

小学版 · 第六套卷

练习题与参考答案

2026 年 10 月 24 日

120	18	精编
总分	题目数	题解版本

题型结构

单选题 10×5 分 · 填空题 5×5 分 · 综合题 3×15 分

姓名：_____　　**用时**：_____　　**得分**：_____

满分 120 分　　共 18 题　　建议用时 100 分钟

一、单选题　共 10 题，每题 5 分，共 50 分

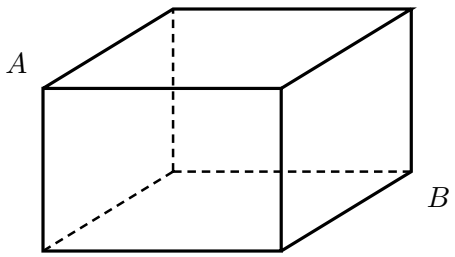
第 1 题（5 分）

甲、乙原本有卡片合计 120 张。甲先把自己的四分之一给乙，接着乙把此时自己的三分之一给甲，两人最终一样多。乙最初有多少张？

A. 40　　**B.** 60　　**C.** 80　　**D.** 90

第 2 题（5 分）

一只蚂蚁想从长方体顶点 A 出发，沿着棱边爬向另一个顶点 B，如图所示。若这只蚂蚁仅经过三条棱边，请问这只蚂蚁爬行的路线总共有多少条可能的路径？



A. 3　　**B.** 6　　**C.** 9　　**D.** 12　　**E.** 15

第 3 题（5 分）

礼堂的座位排成 5 排、每排 7 个。除了 5 个空座，其余均坐满；5 个空座中恰有 2 个在四个角上，其余 3 个都不在最外一排或每排的两端。同一排左右相邻的两个座位，或相邻两排同一号的两个座位，称为一对相邻座位。已知恰有 12 对相邻座位是一空一坐。那么两个座位都有人坐的相邻座位共有多少对？

A. 42　　**B.** 43　　**C.** 44　　**D.** 46

第 4 题（5 分）

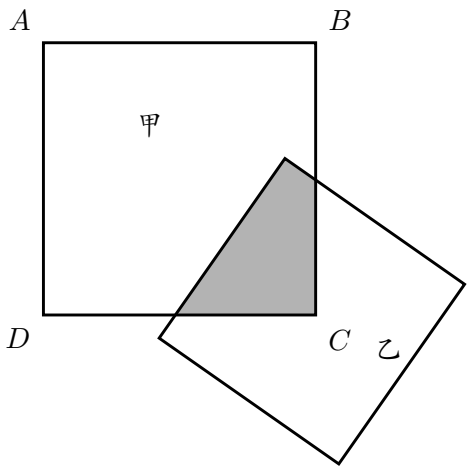
七张卡片写着互不相同的正整数，按从小到大排成一行，相邻两张的编号总相差 3。取走其中一张（不是两端的卡片）后，余下六张中，编号最大的三张之和比编号最小的三张之和多 36；余下

六张编号的总和是 90。原来最小的卡片编号是多少？

A. 5　　**B.** 6　　**C.** 7　　**D.** 8

第 5 题（5 分）

已知长方形 $ABCD$ 的面积是阴影部分面积的 6 倍，甲、乙两块空白区域的面积和为阴影部分面积之 9 倍，如下图所示。若空白区域乙的面积为 $12\,\mathrm{cm}^2$，请问阴影部分的面积为多少 cm^2？



A. 2　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 6　　**E.** 15

第 6 题（5 分）

有小、中、大三种积木袋，原来每袋分别装 3、5、8 块积木，每种至少有一袋。若从原状出发每袋都再装 1 块，这批袋子共装 98 块；若另从原状出发每袋都再装 4 块，这批袋子共装 143 块。问原来大袋至少有多少袋？

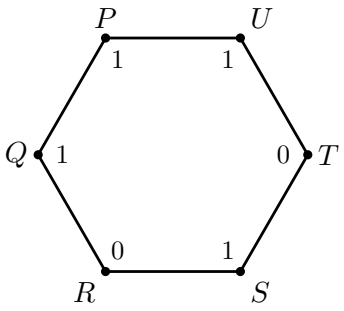
A. 2　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 6

第 7 题（5 分）

如图所示，六边形 $PQRSTU$ 的每个顶点处都标记一个数（0 或 1）。小明从某个顶点开始按逆时针方向把每个顶点上的数分别乘以 3、7、15、31、63、127，然后把所得的乘积全部相加。例如从 P 点开始，所得的和为：

$$1\times 3+1\times 7+0\times 15+1\times 31+0\times 63+1\times 127=168.$$

如果小明得到的和为 180，请问他是从哪一个顶点开始的？



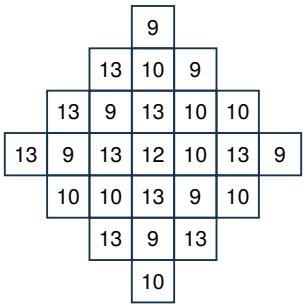
A. Q **B.** R **C.** S **D.** T **E.** U

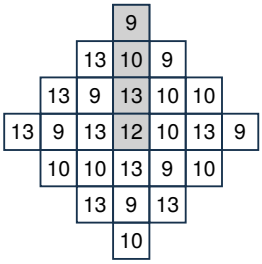
第 8 题（5 分）

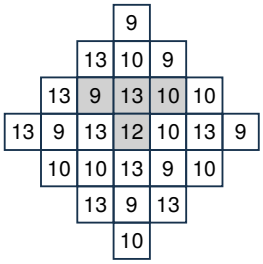
在以下表格中，请问总共有多少种不同的方式使得所选出的方格内的数之总和为 44 且满足下列条件？

1. 选择四个相连的小方格，每个小方格都至少与一个选出的小方格有公共边；
2. 所有的数都不同且必须包含 12。

以下为两个例子。请问，在所有满足条件的情况中，有多少种是符合如下两种形状的（一字型和 T 型）？给出的答案数字需包含如下两个例子。



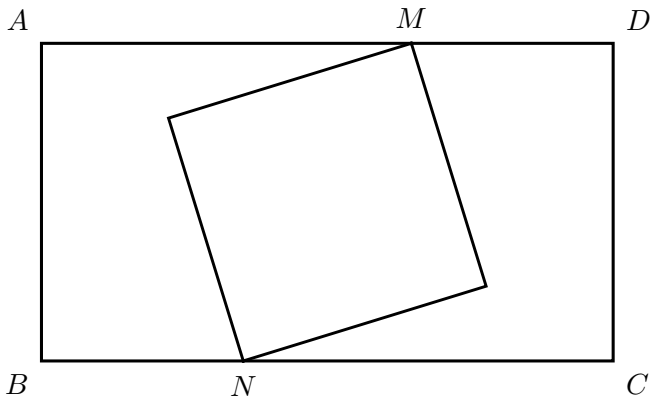




A. 8 **B.** 9 **C.** 10 **D.** 11 **E.** 12

第 9 题（5 分）

边长为 8 cm 的正方形相片在一个长为 18 cm、宽为 10 cm 的相框内滑动，并保持正方形顶点 M 在 AD 边上、顶点 N 在 BC 边上，如下图所示。请问相框内，照片滑动时接触不到的区域之总面积为多少 cm^2？



A. 28　　**B.** 32　　**C.** 36　　**D.** 40　　**E.** 64

第 10 题（5 分）

将红、蓝、绿三种颜色各两颗完全相同的珠子穿成一个六珠手环。两串珠子如果只需旋转就能变成一样，视为同一种；不允许翻面，镜像若不能旋转得到就算不同种。这样的手环有多少种？

A. 14　　**B.** 15　　**C.** 17　　**D.** 16

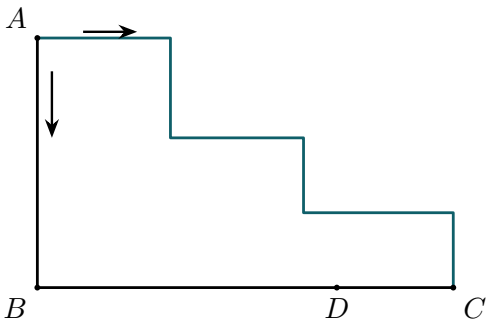
二、填空题　共 5 题，每题 5 分，共 25 分

第 11 题（5 分）

学校需要买至少 288 支铅笔。有每袋 12 支、每袋 10 元的甲包装和每袋 16 支、每袋 15 元的乙包装。两种包装都至少买一袋，袋子总数不超过 22 袋，要满足要求，最少花多少元？答：_____ 元。

第 12 题（5 分）

下图为一个城镇的街道图。小王和小李同时从点 A 出发，小王沿 $A \to B \to D$ 的路线行走，小李沿折线 $A \to C \to D$ 的路线行走，结果两人在距离 C 点 $2\,\text{km}$ 的 D 点处相遇。已知小王行走的速度是小李行走速度的 $\dfrac{3}{4}$，请问折线 $A \to C$ 的长度是多少 km？



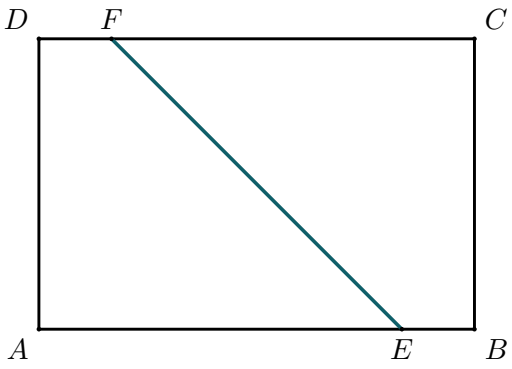
答：_____km。

第 13 题（5 分）

以点 O 为顶点的五条射线 OA, OB, OC, OD, OE 按顺时针方向依次排在同一半平面内，OA 与 OE 方向相反。已知 $\angle AOC = 80°$，$\angle BOD = 95°$，且 $\angle AOB : \angle COD = 2 : 3$。$\angle DOE$ 为多少度？答：_____ 度。

第 14 题（5 分）

一张宽 12 厘米、高 8 厘米的长方形纸片，左下角记作 A、右下角 B、右上角 C、左上角 D。在底边 AB 上取 E，使 $AE = 10$ 厘米；在顶边 DC 上取 F，使 $DF = 2$ 厘米。以直线段 EF 为折痕，把纸片中位于 EF 的左下侧、包含 A, D 的那一部分翻折到另一侧。允许折过来的纸片有一部分超出原长方形的上边界。折叠完成后，位于原长方形范围内的双层重叠区域的面积是多少平方厘米？答：_____ 平方厘米。



第 15 题（5 分）

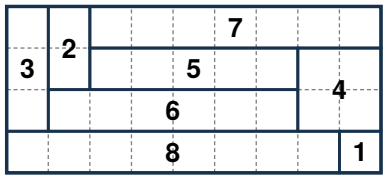
八名编号为 $1, 2, \ldots, 8$ 的同学按编号顺序坐成一圈（8 号与 1 号也相邻）。只允许两名相邻同学组成一组，现要组成三个互不共享同学的两人组。组的先后顺序不计，共有多少种分组方案？答：_____ 种。

三、综合题　共 3 题，每题 15 分，共 45 分

第 16 题（15 分）

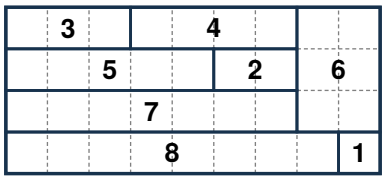
有一块画有等距网格的黑板，共有 4 行（纵向）×9 列（横向）。将这块黑板沿着网格线分割成 8 个长方形。要使得这些长方形包含的方格数分别为 $1,2,3,4,5,6,7,8$，且每种大小的长方形各有一个。另外，以包含 4 个方格的长方形为例，其“行数 × 列数”可以是 1×4、2×2 或 4×1 中的任意一种。

此时，计算每一行涉及的长方形种类数。若从上往下数第 X 行有 Y 种长方形，则计算 $X\times Y$。然后，将第 1 行到第 4 行的这些乘积相加，所得的总和即为“得分”。

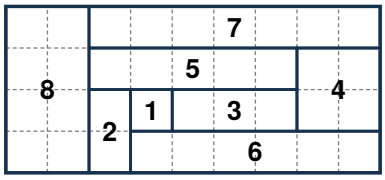


$1\times3=3$
$2\times4=8$
$3\times3=9$
$4\times2=8$

5 分　根据题目规则，仔细观察下图的分割方式，计算其得分。



5 分　根据题目规则，计算图中分割方式，其最终得分是（　）。



A. 32　　**B.** 35　　**C.** 38　　**D.** 41

第 17 题（15 分）

将从 1 到 A 的 A 个整数逐一排列组成一个数列。此时，根据以下规则来决定该数列的得分。比较相邻两个数字的大小：当“右边的数字 > 左边的数字”时记为 1 分，当“右边的数字 < 左边的数字”时记为 0 分。各项得分的总和即为该数列的最终得分。例如，当 $A=5$ 时，对于排列为 $3,5,1,2,4$ 的数列，因为 $3<5$（得 1 分）、$5>1$（得 0 分）、$1<2$（得 1 分）、$2<4$（得 1 分），所以总得分为 $1+0+1+1=3$ 分。请回答下列问题：

5 分　当 $A=3$ 时，得分为 1 分的数列共有多少种？

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 5　　**D.** 2

5 分　当 $A=4$ 时，得分为 2 分的数列共有多少种？

A. 13　　**B.** 11　　**C.** 12　　**D.** 10

5 分　已知数列 1324 按照“右边数字大于左边数字记 1 分，否则记 0 分”的规则得分为 2 分。现将数字 5 加入该数列的 5 个可能间隔（包含首尾）中，组成一个新的包含 5 个数字的数列。以此方式构成的所有新数列，其可能出现的得分有哪些？

A. 仅有 3 分　　**B.** 仅有 2 分　　**C.** 2 分、3 分和 4 分　　**D.** 2 分和 3 分

第 18 题（15 分）

已知 $a,b,c,d\in\mathbb{Z}^+$（正整数）。定义运算 $\langle a\rangle=a\times a\times a$。例如：$\langle 1\rangle=1^3=1$，$\langle 2\rangle=2^3=8$，$\langle 3\rangle=3^3=27$。请根据上述定义，回答以下问题：

5 分　根据题目定义 $\langle a\rangle=a\times a\times a$。对于任意的正整数 a，计算 $\langle a\rangle$ 除以 9 的余数，该余数不可能是下列选项中的哪一个？

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 4　　**D.** 8

5 分　利用第（1）题的规律可知，任意三个正整数的立方和 $\langle a\rangle+\langle b\rangle+\langle c\rangle$ 除以 9 的余数有很多种可能，但绝对不可能是 4 和_____（请填写一个 0 到 8 之间的整数）。

5 分　已知 a,b,c,d 均为大于等于 1 的整数，且满足 $a\le b\le c\le d$。若 $\langle a\rangle+\langle b\rangle+\langle c\rangle+\langle d\rangle=2025$，且已知这四个数中最大的数 $d=11$，那么 a,b,c 的值分别是：$a=$____，$b=$____，$c=$____。（将 abc 的值直接并列写三个数字，中间不要有空格标点）

一、单选题　参考答案与解析

第 1 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　代数与方程应用

思路分析

以总量为同一基准倒推两次给出后的份额，最后检查给出张数均为整数。

Step 1: 设甲最初有 a 张，则乙最初有 $120-a$ 张。

Step 2: 甲给出四分之一后，甲有 $\dfrac{3a}{4}$，乙有

$$120-a+\frac{a}{4}=120-\frac{3a}{4}.$$

Step 3: 乙再给出此时的三分之一后，甲最终有

$$\frac{3a}{4}+\frac{1}{3}\left(120-\frac{3a}{4}\right)=\frac{a}{2}+40,$$

乙最终有

$$\frac{2}{3}\left(120-\frac{3a}{4}\right)=80-\frac{a}{2}.$$

Step 4: 令两者相等得 $a=40$，故乙最初有 $120-40=80$ 张，选 C。

Step 5: 正向核对：最初 $(40,80)$，第一次后 $(30,90)$，第二次后 $(60,60)$；两次给出的 10、30 张都是整数。

方法总结　先后分段基数与整张回代。

第 2 题 · 参考解答

答案：B　难度：4.0　排列组合与概率

思路分析

蚂蚁从 A 到相对顶点 B 恰走 3 条棱，必须分别走长、宽、高三个方向各一次；用分步乘法原理计数。

Step 1: A 与 B 是长方体的一对空间对角顶点，三条棱恰好覆盖三个不同方向。

Step 2: 第一步从 A 出发有 3 个方向可选；第二步剩 2 个方向；第三步只剩 1 个方向。

Step 3: 总路径数为 $3\times2\times1=6$，选 B。

方法总结　三维路径先降维成方向排列，再乘积计数。

第 3 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　排列组合与概率

思路分析

先算全部相邻座位对，再按空空、空坐、坐坐三类分账。

Step 1: 全部座位的相邻对：横向 $5\times 6=30$ 对，纵向 $4\times 7=28$ 对，共 58 对。

Step 2: 两个角上空座各连 2 个邻座，三个内部空座各连 4 个，从空座端点数相邻关系共

$$2\times 2+3\times 4=16$$

次。

Step 3: 已知 12 对空坐各计一次；设空空相邻有 k 对，它们各被计两次，故 $12+2k=16$，得 $k=2$。

Step 4: 按三类无重无漏分配：所求坐坐相邻对数为

$$58-2-12=44,$$

选 C。可行座次示例：空第 1 排 1 号、第 5 排 7 号以及第 3 排 $3,4,5$ 号。

方法总结　边界端点双计与三类边分账。

第 4 题 · 参考解答

答案：B　难度：6.0　代数与方程应用

思路分析

原七卡是公差 3 的等差列；利用删中间卡后两端三卡的差先定位删位，再用总和反推首项。

Step 1: 若取走正中间第 4 张，留下的最大三张与最小三张对应项各相差 $4\times 3=12$，两组和之差恰为 $3\times 12=36$。取走第 3 或第 5 张则差变为 33，取走第 2 或第 6 张则差为 30。故缺项必在中间。

Step 2: 等差数列左右各三张关于中间编号成对，留下六张的和等于中间编号的 6 倍，所以中间编号为 $90\div 6=15$，首张为

$$15-3\times 3=6.$$

Step 3: 原七张为 $6,9,12,15,18,21,24$。去中间后最小三张和 27、最大三张和 63，差 36，六张总和 90，选 B。

方法总结　等差缺项与两端差反推。

第 5 题 · 参考解答

答案：B　难度：6.0　几何与空间

思路分析

把阴影面积看作 1 份，由长方形与甲、乙的倍数关系逐段求份数，再用乙的实际面积定出一份。

Step 1: 阴影为 1 份，则长方形 $ABCD$ 为 6 份。甲与阴影拼成长方形，故甲为 $6-1=5$ 份。

Step 2: 甲、乙面积和为阴影的 9 倍，即甲 $+$ 乙 $=9$ 份，因此乙为 $9-5=4$ 份。

Step 3: 乙实际面积 $12\,\mathrm{cm}^2$，故一份为 $12\div 4=3\,\mathrm{cm}^2$。阴影恰为一份，面积为 $3\,\mathrm{cm}^2$，选 B。

方法总结　重叠倍数题优先设份数，再由拼凑关系还原各区域。

第 6 题 · 参考解答

答案：B　难度：8.0　代数与方程应用

思路分析

两次试装都从原状开始，先相减找到共同袋数，再解非负整数方程。

Step 1: 第二次比第一次每袋多 3 块，总差 $143-98=45$，故袋数为 15，原有积木 $98-15=83$ 块。

Step 2: 记小、中、大袋数为 a,b,c，则

$$a+b+c=15,\qquad 3a+5b+8c=83.$$

消去 a 得 $2b+5c=38$。

Step 3: c 须为正偶数：$c=2$ 时 $b=14,a=-1$ 不可行；$c=4$ 时 $b=9,a=2$ 均正。故最小大袋数为 4，选 B。

方法总结　权重消共同项与整数边界。

第 7 题 · 参考解答

答案：D　难度：4.0　代数与方程应用

思路分析

目标和 180 迫使最大乘数 127 必须乘 1，从而筛掉一半起点后再验证。

Step 1: 逆时针顶点取值：$P=1,Q=1,R=0,S=1,T=0,U=1$；乘数依次为 $3,7,15,31,63,127$。

Step 2: 若最后一项乘 0，前五项全乘 1 也只有 $119<180$，故终点取值必为 1。

Step 3: 从 T 出发逆时针顺序为 T,U,P,Q,R,S，取值 $0,1,1,1,0,1$，得

$$0\cdot 3+1\cdot 7+1\cdot 15+1\cdot 31+0\cdot 63+1\cdot 127=180.$$

故从 T 开始，选 D。

方法总结　极值估算法先锁定最大乘数对应的数字。

第 8 题 · 参考解答

答案：D　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

先锁定四个互异数只能是 $9+10+12+13=44$，再以唯一的 12 为锚点，按一字型与 T 型分类清点。

Step 1: 表中只有 $9, 10, 12, 13$ 四种数，四数互异且和为 44 仅有 $9+10+12+13$。每种合法选法恰含这四个数，且必含中心格 12。

Step 2: 一字型（四格共线）仅横、竖两向，穿过 12 共 4 种：顶部竖条、中行左半横条、中行右半横条、正下方竖条。

Step 3: T 型为“三格一排 + 中间凸出一格”，在图中逐向检查得 7 种（含题干示例）。

Step 4: 合计 $4+7=11$ 种，选 D。

方法总结　锁数—定锚—分形数：形状分类后逐类清点，不重不漏。

第 9 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　几何与空间

思路分析

照片只能左右平移。接触不到的盲区等于最左与最右极端位置处四个角落空白，恰为外接正方形减去相片。

Step 1: M, N 始终贴在上下边框，竖直高度固定为相框宽 $10\,\mathrm{cm}$。倾斜相片的外接正方向框边长亦为 $10\,\mathrm{cm}$。

Step 2: 滑到最左、最右时留下的四个角落空白，合起来恰等于此外接正方形内的四个直角三角形。

Step 3: 盲区面积为

$$10\times 10-8\times 8=100-64=36\,\mathrm{cm}^2,$$

选 C。

方法总结　平移扫过面积找极端位置，用外接框面积差转化角落盲区。

第 10 题 · 参考解答

答案：D　难度：8.0　排列组合与概率

思路分析

临时为六个珠位编号，最后按旋转轨道大小还原手环；镜像不合并。

Step 1: 红、蓝、绿各两颗的线性排布数为

$$\frac{6!}{2\cdot 2\cdot 2}=90.$$

Step 2: 通常一个手环对应 6 种编号排布。例外是“三色各一颗”组成的三珠块重复两遍：此类编号排布共 $3!=6$ 种，每类仅有 3 个不同起点，计 $6/3=2$ 类。

Step 3: 其余 $90-6=84$ 种每六个为一类，计 14 类。总计 $14+2=16$ 类，选 D。

方法总结 圆周定锚与重复轨道。

二、填空题 参考答案与解析

第 11 题 · 参考解答

答案：250　难度：4.0　代数与方程应用

思路分析

用袋数上限和铅笔总量得到费用下界，再检验整数取等。

Step 1: 设甲 x 袋、乙 y 袋，则

$$x\ge 1,\ y\ge 1,\ x+y\le 22,\ 12x+16y\ge 288.$$

化简得 $3x+4y\ge 72$。

Step 2: 费用 $10x+15y=5(2x+3y)$。在约束下取 $x=16$、$y=6$：袋数恰 22，铅笔恰 288 支，费用

$$10\times 16+15\times 6=250$$

元，两种袋子均有，故下界可达且答案唯一。

方法总结 资源限额与取等构造。

第 12 题 · 参考解答

答案：14　难度：6.0　几何与空间

思路分析

用线段平移法把折线 $A\to C$ 化为 $AB+BC$；再利用时间相同、路程比等于速度比。

Step 1: 折线 $A\to C$ 的水平段下移、竖直段左移后，总长 $L=AB+BC$。

Step 2: 小李路程为 $L+CD=L+2$；小王路程为 $AB+BD=L-2$。

Step 3: 速度比为 $3:4$，同时出发则路程比亦为 $3:4$：

$$\frac{L-2}{L+2}=\frac{3}{4}\ \Longrightarrow\ L=14.$$

方法总结 折线平移化直角边，再结合行程份数差量求解。

第 13 题 · 参考解答

答案：55　难度：6.0　几何与空间

思路分析

把复合角两式相减消去共享小角，得到另两角的差；结合比值再用平角收尾。

Step 1: 记 $\angle AOB=a$，$\angle BOC=b$，$\angle COD=c$，$\angle DOE=d$。则

$$a+b=80^\circ,\qquad b+c=95^\circ,\qquad a:c=2:3.$$

Step 2: 两式相减得 $c-a=15^\circ$。由 $a:c=2:3$ 得 $a=30^\circ$、$c=45^\circ$，进而 $b=50^\circ$。

Step 3: OA 与 OE 相反，半平角总和 180°，故

$$d=180^\circ-(30^\circ+50^\circ+45^\circ)=55^\circ.$$

方法总结　复合角差消共享项。

第 14 题 · 参考解答

答案：32　难度：8.0　几何与空间

思路分析

先用折线的 45° 关系识别翻折形状与原纸的交集。

Step 1: 折痕 $E(10,0)$、$F(2,8)$ 与纸边成 45°。翻折左侧梯形面积为

$$\frac{(10+2)\times 8}{2}=48.$$

Step 2: 翻折后有宽 8、高 2 的一段超出上边界，面积 16。留在原长方形中的翻折部分面积 $48-16=32$，且均与右侧未折纸重合，故双层面积为 32。

Step 3: 也可看成直角边均为 8 的三角形，面积 $\dfrac{8\times 8}{2}=32$。

方法总结　折叠越界割补。

第 15 题 · 参考解答

答案：16　难度：8.0　排列组合与概率

思路分析

把圆圈在首尾相邻组处分类，然后分别转化成不相邻位置的链式选择。

Step 1: 若不取邻组 $(8,1)$，从依次排开的 7 个邻组中挑 3 个不相邻者，等价于从 5 个位置选 3 个，共 $\binom{5}{3}=10$ 种。

Step 2: 若取了 $(8,1)$，另两组只能从 $(2,3)$ 至 $(6,7)$ 的 5 个邻组中不相邻地选出，等价于从 4 个位置选 2 个，共 $\binom{4}{2}=6$ 种。

Step 3: 两类互斥且完备，总数 $10+6=16$。编号不随圆环旋转重新识别。

方法总结 圆环接缝与链式压缩。

三、综合题 参考答案与解析

第 16 题 · 参考解答

答案：(1) 23；(2) B　难度：4.0–6.0　代数与方程应用

思路分析

逐行扫描分割图，清点每行穿过的长方形种类数，再按 $X \times Y$ 计分求和。

(1) 第 1 行横穿标号 $3,4,6$，共 3 种，得分 $1\times 3=3$；第 2 行横穿 $5,2,6$，共 3 种，得分 $2\times 3=6$；第 3 行横穿 $7,6$，共 2 种，得分 $3\times 2=6$；第 4 行横穿 $8,1$，共 2 种，得分 $4\times 2=8$。总得分 $3+6+6+8=23$。

(2) 第 1 行横穿 $8,7$，共 2 种，得分 $1\times 2=2$；第 2 行横穿 $8,5,4$，共 3 种，得分 $2\times 3=6$；第 3 行横穿 $8,2,1,3,4$，共 5 种，得分 $3\times 5=15$；第 4 行横穿 $8,2,6$，共 3 种，得分 $4\times 3=12$。总得分 $2+6+15+12=35$，选 B。

方法总结 逐行扫描、不重不漏地清点区块，再严格代入计分规则。

第 17 题 · 参考解答

答案：(1) A；(2) B；(3) D　难度：4.0–8.0　新定义与抽象建模

思路分析

小 A 直接枚举；$A=4$ 用升降对称；插入最大元只做局部差量分析。

(1) $A=3$ 时全排列共 6 种。得分为 1 的有 $132,213,231,312$，共 4 种，选 A。

(2) $A=4$ 时全排列 24 种。完全升序得 3 分、完全降序得 0 分各 1 种。将每个数 k 换为 $5-k$ 后，升降关系全部翻转，故得 m 分与得 $3-m$ 分的排列一一对应。于是得 1 分与得 2 分的种数相等，设为 x，则

$$1+x+x+1=24 \implies x=11.$$

故得 2 分的有 11 种，选 B。

(3) 原数列 1324 基础得分为 2。将 5 插入五个位置：

- 51324：总分 2；
- 15324：总分 2；
- 13524：总分 3；
- 13254：总分 2；
- 13245：总分 3。

可能得分只有 2 分和 3 分，选 D。

方法总结 小数枚举、对称映射、插入时只看局部关系变化。

第 18 题 · 参考解答

答案：(1) C；(2) 5；(3) 277　　难度：6.0　　数论与整除逻辑

思路分析

立方模 9 的余数只会循环出现 $\{0,1,8\}$；三数和换负余数后落在 $[-3,3]$；四立方和从最大项降维试探。

(**1**) 枚举可见 $a^3 \bmod 9$ 按 $1,8,0$ 循环，只可能是 $\{0,1,8\}$，不可能是 4，选 C。

(**2**) 每个余数属于 $\{0,1,8\}$。把 8 看作 -1，则三个余数之和 $S \in \{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，对应模 9 余数为 $\{0,1,2,3,6,7,8\}$，缺席 4 和 5。故填 5。

(**3**) 由 $d=11$ 得

$$a^3+b^3+c^3 = 2025-11^3 = 2025-1331 = 694,$$

且 $a \le b \le c \le 11$。从大到小试 c：$c=9$ 时 $729>694$；$c=8$ 时两立方和 182 无法拼成；$c=7$ 时需 351，而 $351-7^3 = 8 = 2^3$，即 $a=2, b=7$。又 $c \le 6$ 时三立方和至多 $648<694$。验算

$$2^3+7^3+7^3+11^3 = 8+343+343+1331 = 2025.$$

故 a,b,c 为 $2,7,7$，并列写作 277。

方法总结　余数先找循环；多余数和用负余数缩范围；不定方程从最大项降维。